

PCB模块化设计03——USB3.0 PCB布局布线设计规范

目录

- PCB模块化设计03——USB3.0 PCB布局布线设计规范
 - 1、USB3.0介绍
 - 2、PCB布局布线设计规范

PCB模块化设计03——USB3.0 PCB布局布线设计规范

1、USB3.0介绍

1 | 理论传输速率5.0Gbps

采用了8/10b的编码方式，将8位的数据编码成10位来发送，即500MB/s

关于8/10b编码方式看这里：

9引脚，其中4个引脚的位置与usb2.0位置相同，也是其可以兼容usb2.0的原因

注意，这里说的兼容只是说能物理兼容插进去，传输速度肯定还是2.0的效果

供电最高允许标准5V/0.9A

USB3.0的最大传输带宽高达5Gbps,USB3.0引入 全双工 数据传输。
5根线路中2根用来发送数据，另2根用来接收数据，还有1根是地线，也就是说，USB3.0可以同步全速地进行读写操作。

USB3.0保持了与USB2.0的兼容性。先看USB3.0的管脚定义：

针脚编号	颜色	信号 (Type A)	信号 (Type B)
1	红色	VBUS	
2	白色	D-	
3	绿色	D+	
4	黑色	GND	
5	蓝色	StdA_SSRX-	StdB_SSTX-
6	黄色	StdA_SSRX+	StdB_SSTX+
7	Shield	GND_DRAIN	
8	紫色	StdA_SSTX-	StdB_SSRX-
9	橙色	StdA_SSTX+	StdB_SSRX+

usb2.0与usb3.0外观对比



usb3.1

usb3.1并不像2.0、3.0那样是即使技术标准也是实际的插口，usb3.1只是一个标准，不代表实际的插口
包括两种技术标准：usb3.1 gen1，usb3.1 gen2

和三种接口标准：Type-A（Standard-A）、Type-B（Micro-B）以及Type-C
先介绍两种技术标准：

usb3.1 gen1：技术标准基本与usb3.0相同，没有很大提升（可以当做就是3.0）

usb3.1 gen2：才是真正的usb3.1。我们通常说的usb3.1，就是指的usb3.1 gen2。下面介绍的都是gen2的技术标准：

理论传输速率增加到10.0Gbps

使用128b/132b编码，在132bit数据中，只需使用4bit做为检查码，编码损耗相比于usb3.0的20%（2/10）下降为约3%（4/132），大约为1.21GB/s

供电最高允许标准20V/5A

新增USB A/V 3.1 影音传输规范

标签从3.0的"SuperSpeed"更新为"SuperSpeed+"

三种接口标准：

从左到右依次是type-a、b、c



type-a：与普通 **usb接口** 外设形状相

type-b：外部设备多采用，比如打印机，显示器等，和一些android手机

type-b有两种细分形状：Mini USB 和 Micro USB，这两种都有各自的 A 和 B 形状（比较乱），主要用外设形状解决了防误插（与传统的长方形不同，为近似梯形或边缘缺角，方便识别正反）

type-c：一般来说，我们说的type-c是指“采用了 usb3.1 gen2 技术标准的 type-c 型接口”，技术指标和usb3.1 gen2相同。同时还有一个优势：不会插反！（上下两排线，引脚设计中心对称）

另外：type-c实现usb3.1不是强制规范，没有规定说用type-c口一定就是usb3.1，也没有规定说用usb3.1一定要用type-c

市面上是可能出现type-c型接口，但传输速度没有达到usb3.1的情况的

2、PCB布局布线设计规范

链接: [三分钟看懂 高速USB3.0 PCB设计指南](#)

链接: [USB接口PCB设计](#)

“相关推荐”对你有帮助么？

☐ 非常没帮助 ☐ 没帮助 ☐ 一般 ☐ 有帮助 ☐ 非常有帮助